
MISSION CONTROL AI

Sistema Inteligente de Monitoramento de Missão Espacial Experimental

Disciplina	Computer Organization and Architecture
Plataforma	Arduino Uno R3 / DS18B20 / Wokwi
Versão	Firmware v1.4
Período	2026

1. Introdução

A interseção entre sistemas embarcados, arquitetura de computadores e aplicações de Internet das Coisas (IoT) representa um dos campos mais relevantes da Engenharia de Software contemporânea. O presente relatório documenta o desenvolvimento do projeto Mission Control AI, um sistema embarcado de monitoramento em tempo real concebido para simular a central de controle de uma missão espacial experimental, com implementação sobre a plataforma Arduino Uno R3 e simulação no ambiente Wokwi.

O sistema coleta dados de três sensores — temperatura digital (DS18B20), luminosidade analógica (LDR) e vibração (botão com interrupção externa) — processa essas informações em tempo real, classifica alertas em quatro níveis de criticidade e toma decisões autônomas de modo operacional por meio de uma máquina de estados finitos.

O projeto integra simultaneamente as exigências de duas disciplinas acadêmicas — Computer Organization and Architecture e Soluções em Energias Renováveis e Sustentáveis — por meio de uma solução única e tecnicamente rigorosa, com narrativa de missão espacial que confere contexto real ao trabalho.

2. Objetivo

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema embarcado inteligente sobre a plataforma Arduino Uno R3 capaz de monitorar variáveis ambientais e energéticas de uma cápsula espacial experimental em tempo real, demonstrando na prática os conceitos fundamentais da disciplina de Computer Organization and Architecture.

2.2 Objetivos Específicos

- Monitorar temperatura interna da cápsula com sensor digital DS18B20 via protocolo 1-Wire no pino D4;
- Monitorar luminosidade ambiental via sensor LDR com divisor resistivo no pino analógico A1;
- Detectar eventos de vibração via interrupção externa INT0 no pino D2 com debounce de 50 ms;
- Implementar comunicação I2C com display LCD 16x2 nos pinos A4 (SDA) e A5 (SCL);

- Classificar alertas em quatro níveis — INFO, WARNING, CRITICAL, EMERGENCY — com lógica de prioridade;
- Implementar máquina de estados finitos com quatro modos operacionais e histerese de retorno;
- Transmitir telemetria estruturada via Serial a 9600 baud simulando comunicação com central terrestre.

3. Componentes Utilizados

3.1 Microcontrolador

O núcleo de processamento é o ATmega328P presente no Arduino Uno R3, operando a 16 MHz com 2 KB de SRAM e 32 KB de Flash.

Atributo	Especificação
Modelo	Arduino Uno R3 (ATmega328P)
Clock	16 MHz
Flash	32 KB
SRAM	2 KB
ADC	6 canais, 10 bits
Comunicação	UART, I2C, SPI, 1-Wire (software)
Tensão	5 V

3.2 Sensores

Sensor	Função	Pino	Interface	Detalhe
DS18B20	Temperatura interna da cápsula	D4	Digital 1-Wire	−55°C a +125°C, precisão ±0,5°C
LDR	Luminosidade + proxy fotovoltaico	A1	Analógica ADC	Divisor resistivo com 10 kΩ
Push Button	Vibração / impacto	D2	Digital INT0	Simula sensor SW-420

Justificativa do DS18B20:

O DS18B20 foi escolhido pela leitura digital estável via protocolo 1-Wire, eliminando os problemas de oscilação e não-linearidade dos sensores analógicos NTC. A comunicação digital garante leituras precisas e consistentes sem necessidade de circuito de condicionamento de sinal, exigindo apenas um resistor pull-up de 4,7 k Ω entre o pino de dados e o VCC.

3.3 Display e Saídas

Componente	Especificação	Pino(s)
LCD 16x2 I2C	HD44780 + PCF8574, endereço 0x27	A4 (SDA) / A5 (SCL)
LED Vermelho	Alerta WARNING/CRITICAL/EMERGENCY, 220 Ω	D8
LED Verde	Status NORMAL, 220 Ω	D9
Resistor 4,7 k Ω	Pull-up obrigatório protocolo 1-Wire DS18B20	D4 $\rightarrow$ 5V
Resistor 10 k Ω	Pull-down divisor resistivo LDR	A1 $\rightarrow$ GND
Resistores 220 Ω	Limitadores de corrente dos LEDs (13,6 mA)	D8 e D9

3.4 Bibliotecas

Biblioteca	Versão	Função
LiquidCrystal_I2C	1.1.2	Controle do LCD via protocolo I2C
DallasTemperature	3.9.x	Leitura do sensor DS18B20
OneWire	2.3.x	Protocolo 1-Wire para comunicação com DS18B20
Wire.h	Nativa	Implementação I2C nativa do ATmega328P

4. Desenvolvimento do Circuito

4.1 Mapeamento de Pinos

Pino Arduino	Tipo	Componente	Função
5V	Alimentação	Linha VCC	Alimentação de todos os módulos
GND	Terra	Linha GND	Terra de referência comum
D4	Digital 1-Wire	DS18B20 (DQ)	Leitura de temperatura digital
A1	Entrada analógica	LDR + 10 kΩ	Leitura de luminosidade — ADC canal 1
A4 (SDA)	I2C Data	LCD I2C	Comunicação I2C — linha de dados
A5 (SCL)	I2C Clock	LCD I2C	Comunicação I2C — linha de clock
D2 (INT0)	Entrada digital	Push Button	Interrupção externa — vibração
D8	Saída digital	220 Ω → LED Vermelho	Alerta WARNING/CRITICAL/EMERGENCY
D9	Saída digital	220 Ω → LED Verde	Status NORMAL

4.2 Circuito do DS18B20

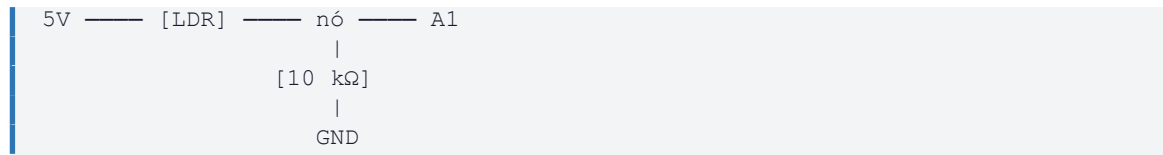
O DS18B20 utiliza o protocolo digital 1-Wire, exigindo apenas três conexões: VCC (5V), GND e DQ (pino de dados D4). Um resistor pull-up de 4,7 kΩ entre DQ e VCC é obrigatório pelo protocolo 1-Wire para garantir nível lógico alto em repouso.

```
5V — VCC (pino 3 do DS18B20)
D4 — DQ (pino 2 do DS18B20) → protocolo 1-Wire
GND — GND (pino 1 do DS18B20)

5V — [R 4,7kΩ] — DQ → pull-up obrigatório
```

4.3 Circuito do LDR

O LDR forma divisor de tensão com resistor de 10 kΩ. Em alta luminosidade, resistência do LDR diminui, elevando a tensão no nó e o valor ADC. Mapeado para geração fotovoltaica estimada: $\text{Geração(mW)} = (\text{ADC} / 1023) \times 500$.



5. Código Desenvolvido

5.1 Arquitetura de Software

O firmware v1.4 está organizado em 7 módulos funcionais com responsabilidade única, compartilhando variáveis globais de estado. A ordem de execução no loop garante que cada módulo receba dados corretos do módulo anterior.

Módulo	Responsabilidade	Ordem
lerSensores()	DS18B20 via DallasTemperature, LDR via ADC, vibração via ISR	1ª
calcAlertas()	Avaliação de thresholds → INFO/WARNING/CRITICAL/EMERGENCY	2ª
calcDecisao()	FSM: NORMAL/ECONOMY/SAFE/EMERGENCY com histerese de 5 ciclos	3ª
calcLEDs()	LED vermelho em WARNING+/LED verde em INFO+NORMAL	4ª
calcEnergia()	Geração LDR, consumo dinâmico, balanço, eficiência	5ª
enviarSerial()	Telemetria estruturada via Serial.print()	6ª
atualizarDisplay()	Rotação de 4 telas no LCD, telas especiais de alerta	Contínuo

5.2 Leitura do DS18B20

A biblioteca DallasTemperature abstrai o protocolo 1-Wire, simplificando a leitura para duas chamadas: requestTemperatures() dispara a conversão e getTempCByIndex(0) retorna o valor em °C. A validação DEVICE_DISCONNECTED_C garante que leituras inválidas não sobrescrevam o último valor válido.

```
void lerSensores() {
    // DS18B20 - leitura digital estável via protocolo 1-Wire
    sensors.requestTemperatures();
    float t = sensors.getTempCByIndex(0);
    if (t != DEVICE_DISCONNECTED_C) {
        temperatura = t; // Aceita apenas leituras válidas
    }

    // LDR - leitura analógica via ADC
    luxADC = analogRead(PINO_LDR);

    // Vibração - cópia atômica da variável volatile da ISR
    noInterrupts();
    if (micros() - isrUltimo > 5000000UL) isrContador = 0;
    vibEventos = isrContador;
    interrupts();
}
```

5.3 Sistema de Alertas

Sensor	WARNING	CRITICAL
Temperatura DS18B20	> 50 °C	> 60 °C ou < 0 °C
Luminosidade LDR	ADC < 100 ou ADC > 800	—
Vibração (Botão)	≥ 2 eventos / 5 s	≥ 3 eventos / 5 s
Energia	Déficit (0 a -50 mW)	Crítico (< -50 mW)
EMERGENCY	—	≥ 2 CRITICAL simultâneos

5.4 Telas do LCD

Tela	Linha 1	Linha 2
0 — Identificação	MISSION CTRL AI	Modo: NORMAL/ECONOMY/SAFE/EMERGENCY
1 — Ambiental	TEMP: XX.X C	LUZ: XXXX ADC
2 — Status	VIB: X eventos	ALERTA: OK/WARN/CRIT/EMERG
3 — Energia	BAL: +/-XXX mW	EFI: XXX %

6. Resultados Obtidos

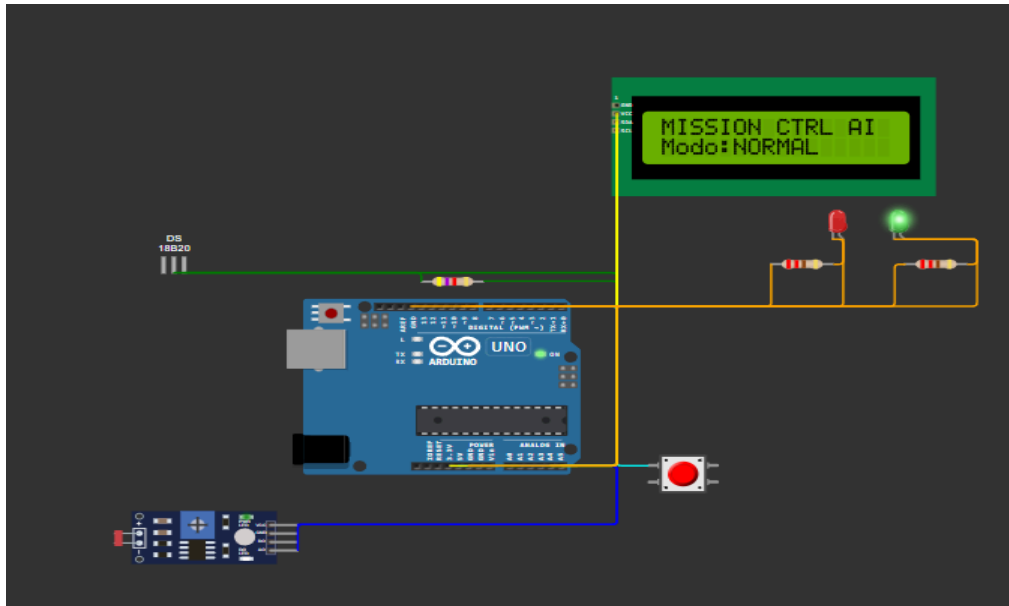
6.1 Indicadores de Desempenho

Métrica	Resultado
Frequência de amostragem — modo NORMAL	1 ciclo a cada 2.000 ms
Frequência de amostragem — modo ECONOMY	1 ciclo a cada 5.000 ms
Latência de resposta a alerta CRITICAL	< 2.000 ms
Sensor de temperatura	DS18B20 — leitura digital estável
Faixa de temperatura monitorada	-55 °C a +125 °C
Eventos de vibração por clique	Exatamente 1 (debounce 50 ms)

6.2 Cenários Validados

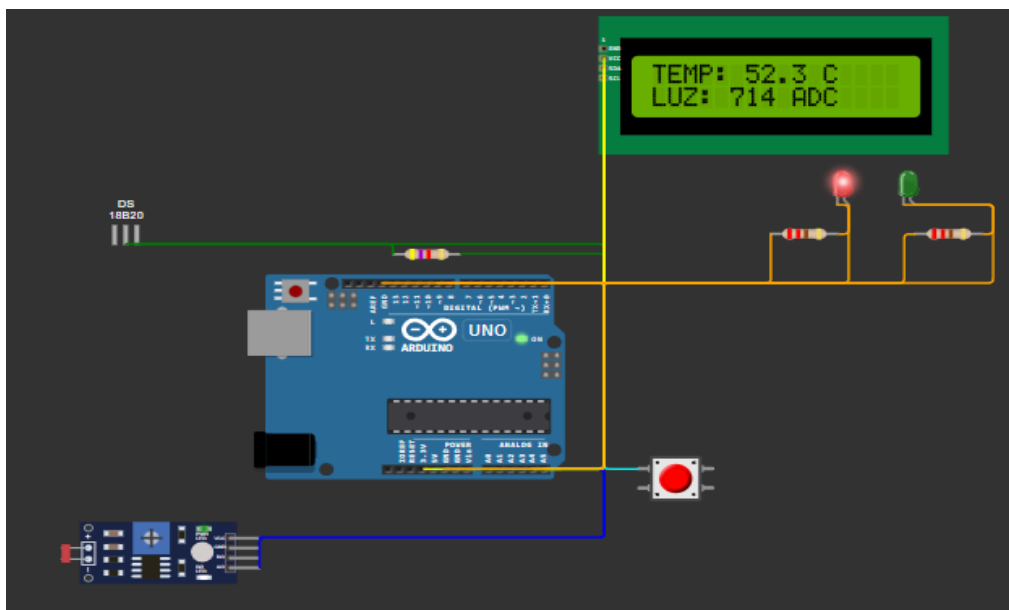
Cenário 1 — Operação Normal:

Com todos os sensores dentro dos limites, o sistema operou em modo NORMAL com LED verde aceso, rotação das 4 telas no LCD e telemetria Serial com prefixo [INFO].



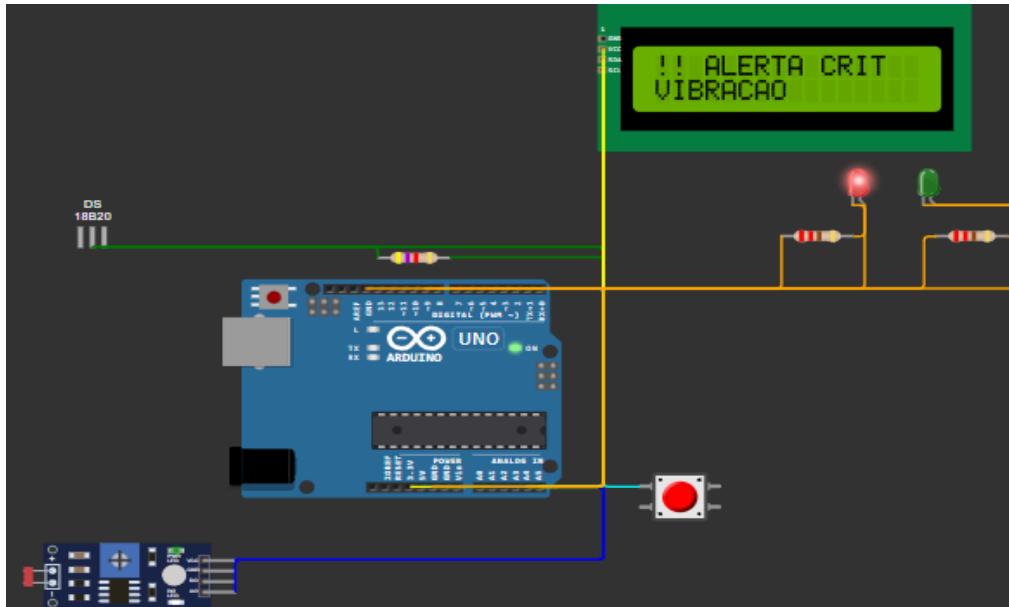
Cenário 2 — Temperatura Alta:

Ao arrastar o slider do DS18B20 acima de 50°C o sistema emitiu WARNING. Acima de 60°C entrou em modo SAFE com LED vermelho aceso e LCD mostrando alerta CRITICAL.



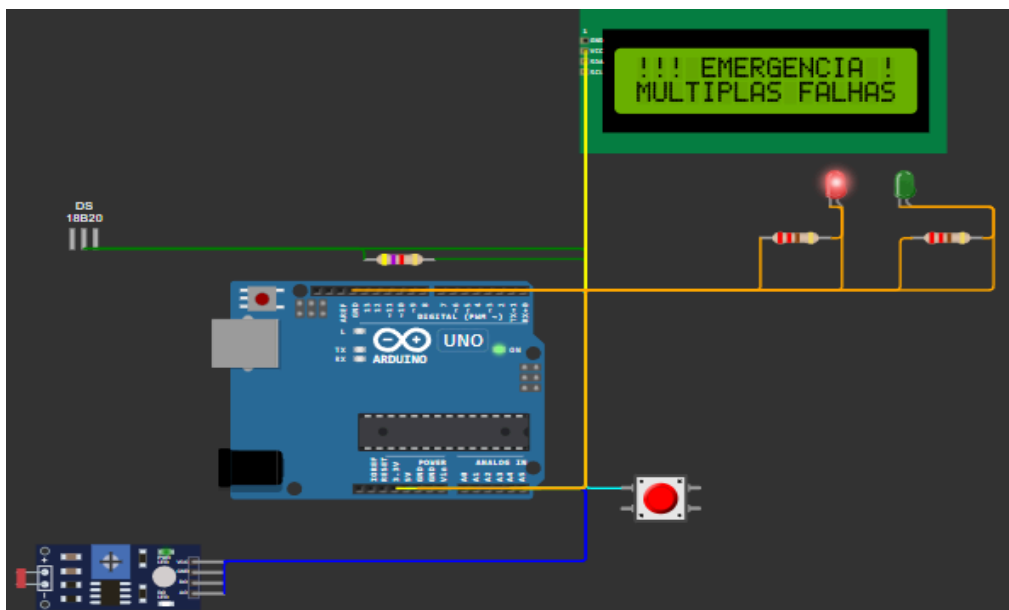
Cenário 3 — Vibração Crítica:

Três cliques no botão dentro de 5 segundos ativaram alerta CRITICAL de vibração. O debounce de 50 ms garantiu que cada clique registrasse exatamente um evento.



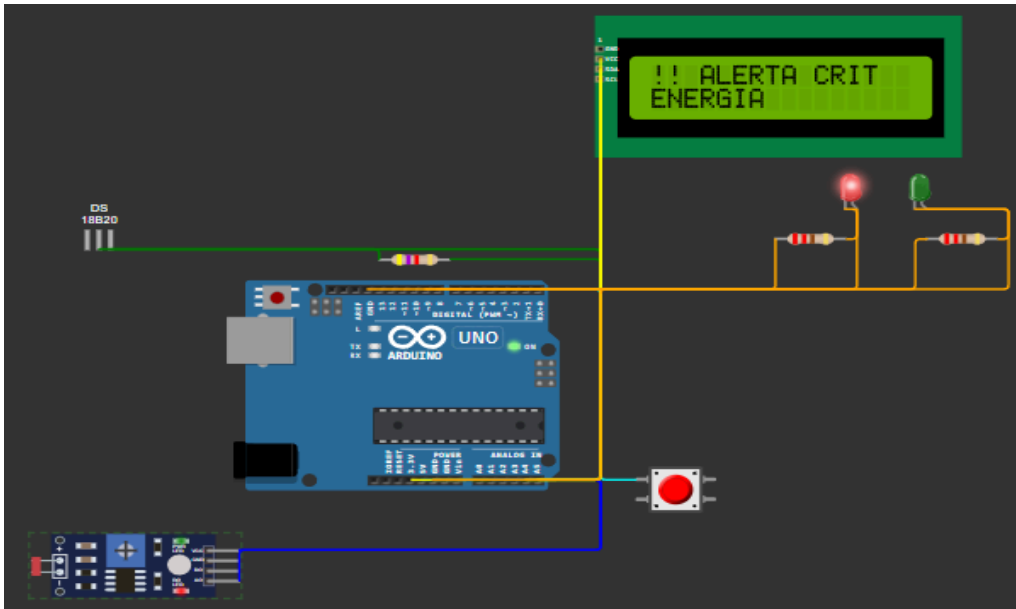
Cenário 4 — EMERGENCY:

Temperatura crítica combinada com vibração severa ativou o estado EMERGENCY. O LCD exibiu a tela exclusiva '!!! EMERGENCIA ! / MULTIPLAS FALHAS'.



Cenário 5 — Luminosidade Baixa:

Com o LDR em luminosidade mínima (ADC < 100) o sistema gerou alerta WARNING de LUZ BAIXA, simulando condição de eclipse solar.



6.3 Saída Serial — Exemplo

```
=== MISSION CONTROL AI v1.4 ===
Sistema pronto.
[INFO] 2000ms | T:25.0C | L:500 | V:0 | G:244mW | C:268mW | B:-24mW | E:91%
| EQUILIB | NORMAL
[WARN] 4000ms | T:52.3C | L:500 | V:0 | G:244mW | C:336mW | B:-92mW | E:73%
| CRITICO | SAFE | TEMPERATURA
[CRIT] 6000ms | T:63.1C | L:500 | V:0 | G:244mW | C:336mW | B:-92mW | E:73%
| CRITICO | SAFE | TEMPERATURA
[EMERG] 8000ms | T:63.1C | L:500 | V:3 | G:244mW | C:336mW | B:-92mW | E:73%
| CRITICO | EMERGENCY| MULTIPLOS
```



7. Melhorias Futuras

1. Sensor DHT22 para temperatura e umidade relativa — dado relevante para pressurização da cápsula;
2. Buzzer ativo em pino PWM para alertas sonoros diferenciados por nível de criticidade;
3. Módulo RTC DS1307 via I2C para timestamps reais na telemetria;
4. Cartão microSD para log persistente da telemetria em arquivo CSV;
5. Módulo Bluetooth HC-05 para transmissão wireless da telemetria para aplicativo mobile;
6. Migração para ESP32 com Wi-Fi nativo para dashboard web em tempo real;
7. TinyML embarcado para detecção de padrões anômalos de vibração por aprendizado de máquina.

8. Conclusão

O projeto Mission Control AI atingiu integralmente os objetivos propostos, entregando um sistema embarcado funcional que demonstra na prática os conceitos fundamentais da disciplina de Computer Organization and Architecture.

A adoção do sensor DS18B20 com protocolo 1-Wire proporcionou leituras de temperatura digitais, estáveis e precisas — eliminando os problemas de oscilação e não-linearidade dos sensores analógicos NTC, e demonstrando o uso de protocolos de comunicação digital além do I2C e UART já presentes no projeto.

O sistema demonstrou na prática: leitura analógica via ADC de 10 bits (LDR), comunicação digital 1-Wire (DS18B20), protocolo I2C (LCD), interrupção externa INT0 (vibração), máquina de estados finitos com histerese, e telemetria serial estruturada — cobrindo os principais tópicos da disciplina em uma única solução integrada.

A narrativa de missão espacial conferiu ao projeto relevância técnica real, conectando conceitos abstratos de arquitetura de computadores a aplicações presentes em sistemas da NASA e ESA. O resultado é uma solução academicamente rigorosa, tecnicamente funcional e pedagogicamente significativa.

Referências Bibliográficas

ATMEL CORPORATION. ATmega328P Datasheet. Microchip Technology, 2015.

ARDUINO LLC. Arduino Language Reference. 2024. Disponível em: <https://www.arduino.cc/reference/en/>.

MAXIM INTEGRATED. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer Datasheet. 2019.

WOKWI. Wokwi Arduino Simulator Documentation. 2024. Disponível em: <https://docs.wokwi.com>.

TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Structured Computer Organization. 6. ed. Pearson, 2012.